TP2 : Structures conditionnelles, boucles et tableaux en PHP

Exercice 1

Écrire un script qui vérifie si un nombre donné est pair ou impair.

Exercice 2

Écrire un script qui compare deux nombres et affiche lequel est le plus grand, ou s'ils sont égaux.

Exercice 3

Écrire un script qui prend une note d'un étudiant et affiche le grade correspondant :

- 90-100 : A
- 80-89 : B
- 70-79 : C
- 60-69 : D
- Moins de 60 : F

Exercice 4

Créer `exercice1.php`.

Déclarer les variables suivantes :

```
$nom = "Ahmed";
$age = 21;
$note1 = 14;
$note2 = 16;
$note3 = 12;
```

Afficher :

1. Le nom de l'étudiant.
2. Son âge.
3. La moyenne des trois notes.
4. Une phrase indiquant si l'étudiant est admis sachant que la moyenne minimale est **10/20**.

Modifier le programme pour afficher :

- `Très bien` si moyenne ≥ 16
- `Bien` si moyenne ≥ 14
- `Assez bien` si moyenne ≥ 12
- `Passable` si moyenne ≥ 10
- `Non admis` sinon.

Exercice 5

Écrire un script qui affiche la table de multiplication de 7 (de 1 à 10) en utilisant une boucle for.

Afficher la table de multiplication de **7** comme suit, en présentant le résultat sous forme HTML avec une liste `<ul>` :

```
7 × 1 = 7
7 × 2 = 14
...
7 × 10 = 70
```

Puis modifier le programme afin d'afficher toutes les tables de multiplication de 1 à 10.

Exercice 6

1. Écrire un script qui calcule la somme des nombres de 1 à 100 en utilisant une boucle while
2. Puis calculer :

- la somme des nombres pairs ;
- la somme des nombres impairs ;
- le nombre de multiples de 3.

Exercice 7

Écrire un script qui demande à l'utilisateur d'entrer un mot de passe jusqu'à ce que le mot de passe correct soit saisi (par exemple : "1234").

Exercice 8

Écrire un script qui affiche tous les nombres pairs entre 1 et 50 en utilisant une boucle for et une condition if

Exercice 9

Écrire un script qui parcourt un tableau de nombres et qui s'arrête dès qu'il trouve un nombre donné (par exemple : 10).

Exercice 10

1. Écrire un programme PHP utilisant **deux boucles `for` imbriquées** pour afficher :

```
*
**
***
****
*****
******
```

2. Puis modifier le programme pour obtenir :

```
******
*****
****
***
**
*
```

3. Afficher un triangle centré :

```
    *
   ***
  *****
 *******
*********
```

Exercice 11 : tableaux indexés

Créer le tableau :

```
$notes = [12, 15, 8, 17, 14, 10, 19];
```

À l'aide d'une boucle, afficher :

```
Note 1 : 12
Note 2 : 15
...
```

Puis calculer :

1. La moyenne.
2. La note maximale.
3. La note minimale.
4. Le nombre de notes ≥ 10.
5. Le nombre de notes < 10.

Afficher comme suit:

```
Nombre d'étudiants : 7
Moyenne : 13.57
Meilleure note : 19
Plus mauvaise note : 8
Admis : 6
Non admis : 1
```

Exercice 12 — Tableaux associatifs

Créer un tableau représentant un étudiant :

```
$etudiant = [
    "nom" => "Alami",
    "prenom" => "Sara",
    "age" => 21,
    "filiere" => "Informatique",
    "moyenne" => 15.5
];
```

Afficher les informations dans une page HTML :

```
Nom : Alami
Prénom : Sara
Âge : 21 ans
Filière : Informatique
Moyenne : 15.5
```

Créer un tableau contenant **5 étudiants**, chacun ayant :

- nom ;
- prénom ;
- âge ;
- filière ;
- moyenne.

Parcourir le tableau avec `foreach`.

Exercice 13 — Fonctions PHP

Créer les fonctions suivantes :

```
calculerMoyenne($notes)
estAdmis($moyenne)
mention($moyenne)
```

Exemple :

```
$notes = [14, 16, 12];

$moyenne = calculerMoyenne($notes);

echo "Moyenne : " . $moyenne;
echo "Résultat : " . estAdmis($moyenne);
echo "Mention : " . mention($moyenne);
```

Mini-projet : Gestion des étudiants

Créer un tableau contenant plusieurs étudiants :

```
$etudiants = [
    [
        "nom" => "Alami",
        "prenom" => "Sara",
        "notes" => [14, 16, 15]
    ],
    [
        "nom" => "Benali",
        "prenom" => "Youssef",
        "notes" => [10, 12, 9]
    ],
    [
        "nom" => "Amrani",
        "prenom" => "Aya",
        "notes" => [17, 18, 16]
    ]
];
```

Le programme doit afficher automatiquement un tableau HTML :

Nom	Prénom	Moyenne	Résultat	Mention
Alami	Sara	15	Admis	Bien
Benali	Youssef	10.33	Admis	Passable
Amrani	Aya	17	Admis	Très bien

Contraintes

Le programme doit utiliser :

- `foreach`
- une fonction `calculerMoyenne()`
- une fonction `estAdmis()`
- une fonction `mention()`
- HTML généré avec PHP.